4.5 상품 학습데이터셋 어노테이션

Document Ver.1.0

CRK PNT AI Server

2026-08-20

개정 이력

[표 1] 개정 이력

Version	Update	Contents	Author
1.0	2026-08-20	초안 작성	홍정민

Contents

1. 작업 목표 및 프로그램 안내
2. 데이터셋 및 라벨 업로드
3. CVAT 검수 준비
4. 어노테이션 진행 방법
5. 어노테이션 이후 결과물 저장
6. 검수 완료한 파일 업로드

■ 작업 목표 및 프로그램 안내

○ 작업 목표

- 자판기 내의 물체를 탐지하기 위한 모델 개발 과정에서, **모델의 학습 및 테스트**를 위한 **데이터셋 촬영 및 어노테이션 작업**이 필요하다.
- 촬영한 **이미지 데이터셋**에 제품 라벨과 바운딩 박스를 추가하는 것이 어노테이션의 목표이다.
- 손과 제품에 대하여 어노테이션을 진행한다.

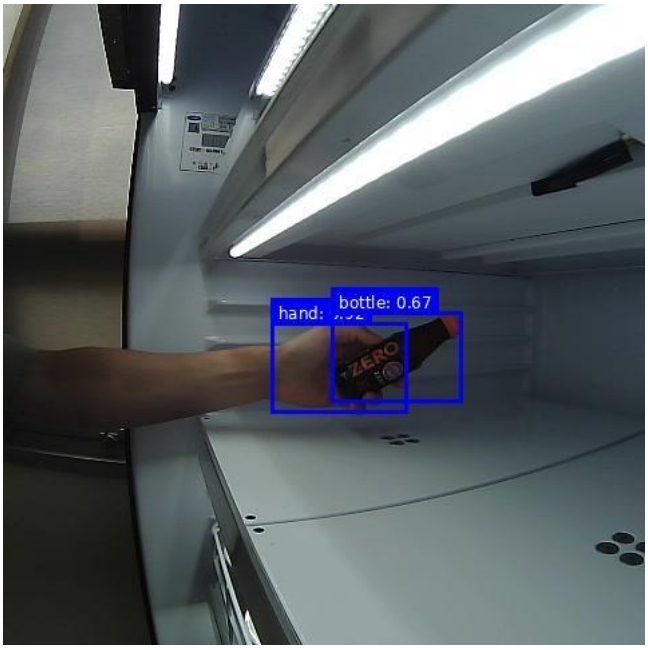


그림 1. 라벨(bottle, hand)과 바운딩 박스(파란색 네모 박스) 예시 이미지

○ 설명

- CVAT은 이미지 및 비디오 어노테이션을 위한 웹 기반 도구이다.
- 무료 이용 시 Project 1개, task 3개까지 이용 가능하다.

○ 구성 요소

- **Project** : 모든 작업을 총괄하는 큰 묶음 단위.
- **Task :** 실제 어노테이션 작업이 이루어지는 단위로, 폴더 안의 파일 개념.

○ **로그인**

- https://aipnt.atcrk.co.kr/cvat/auth/login

위 링크 접속하여 **로그인(Sign In)** 후 '**Next**' 클릭

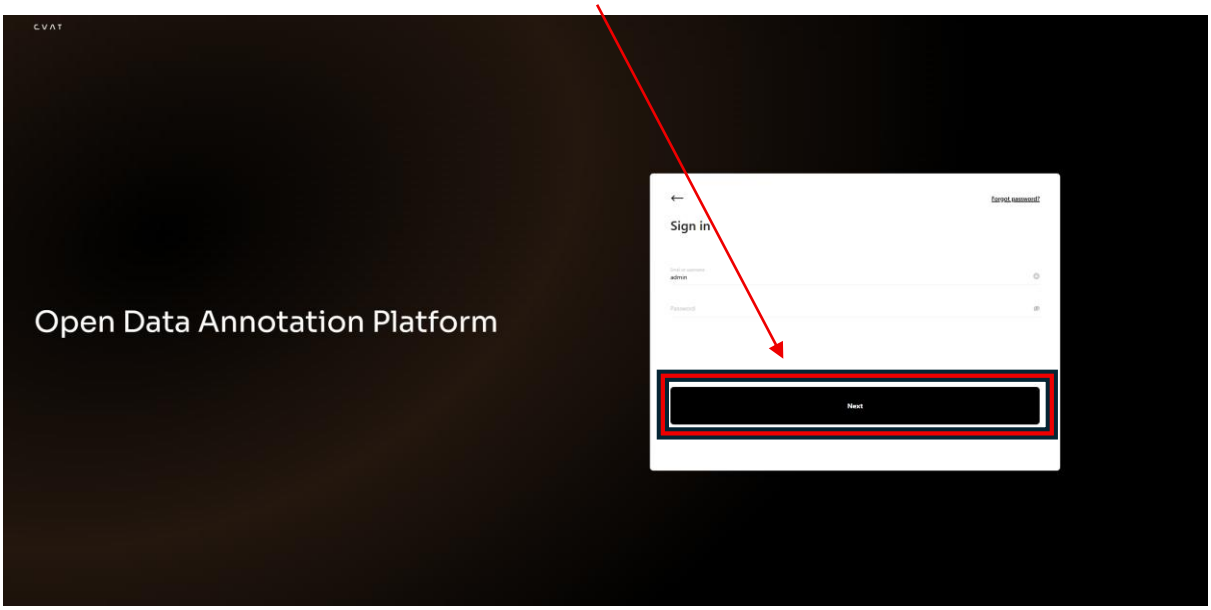


그림 2. CVAT 홈페이지 이미지

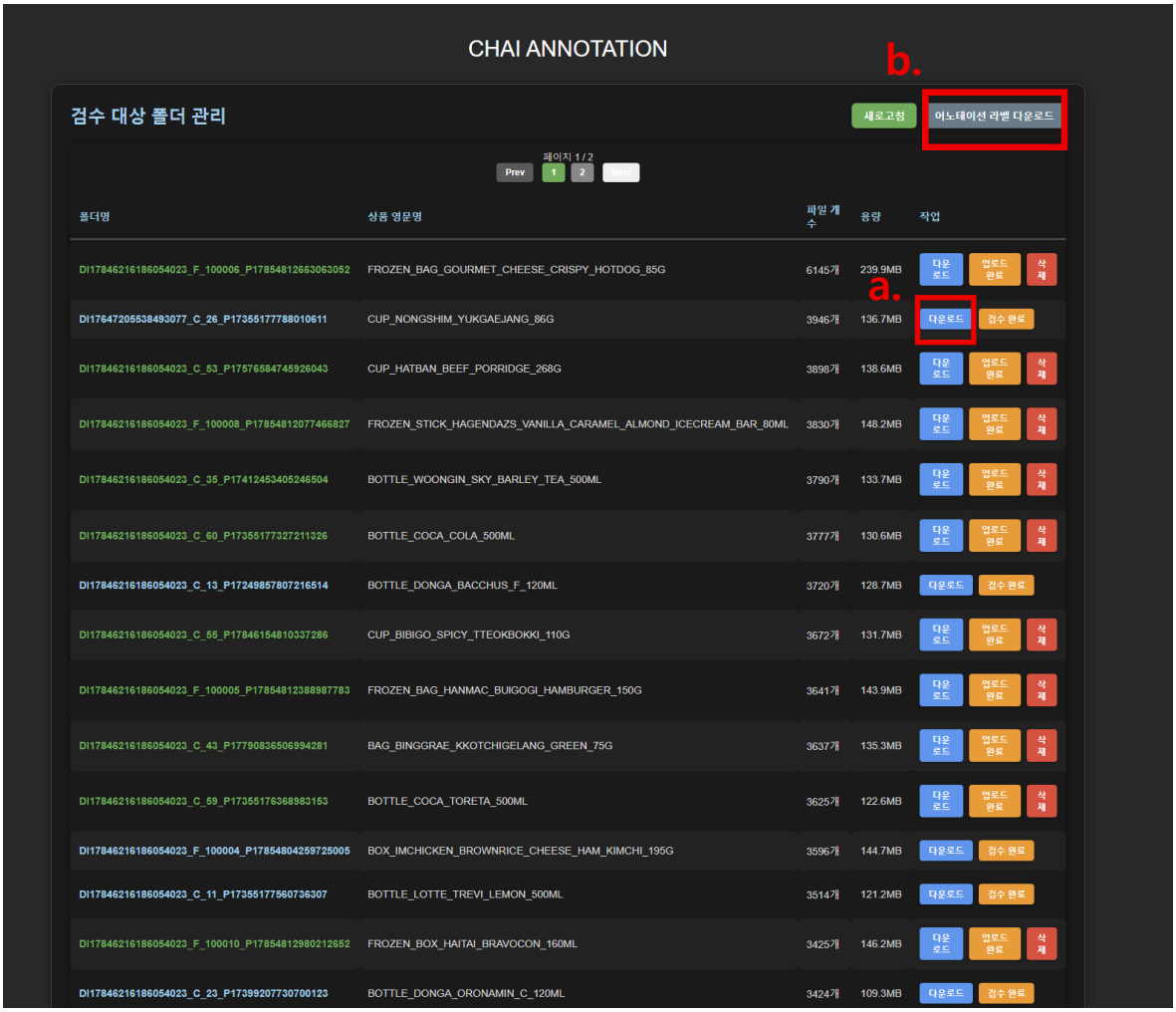
***어노테이션 가이드 영상 : CVAT_가이드_영상**

: 해당 영상은 라벨이 {hand, food package} 2가지만 있다는 가정 하에 촬영됨.

■ 데이터셋 및 라벨 다운로드

https://aipnt.atcrk.co.kr/chai/

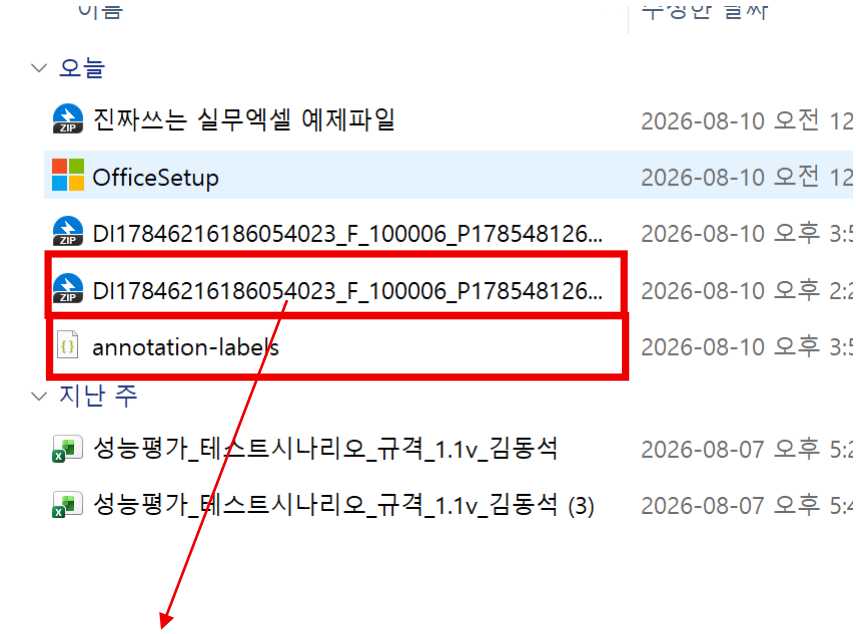
a. **위 사이트에서 검수하고자 하는 상품 데이터를 "다운로드"를 클릭하여 .zip 파일 형태로 다운로드 받는다.**



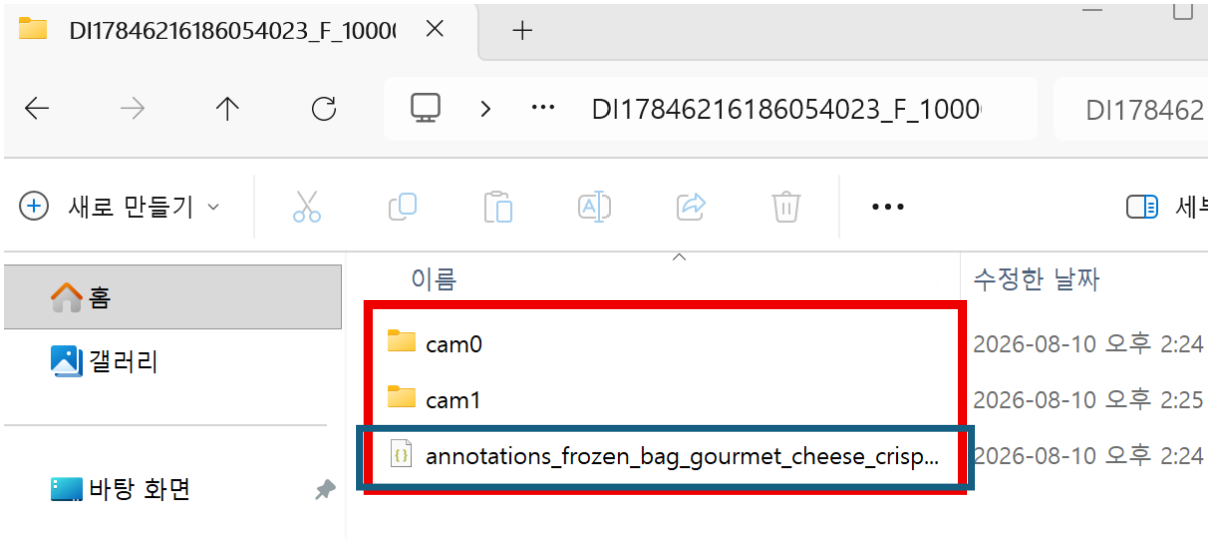
b. 이때, "**어노테이션 라벨 다운로드**"도 다운로드 한다. **(*리스트에 상품이 추가될 때마다 새롭게 다운로드 한다.)**

- 데이터를 다운로드 하게 되면 아래와 같은 형식으로 나타나게 된다.

Ex) DI17846216186054023_F_100006_P17854812663063052.zip



- 위 .zip 파일을 압축 해제 하게 되면, 폴더가 아래와 같이 구성되어 나타난다.



[상품 폴더 구성]

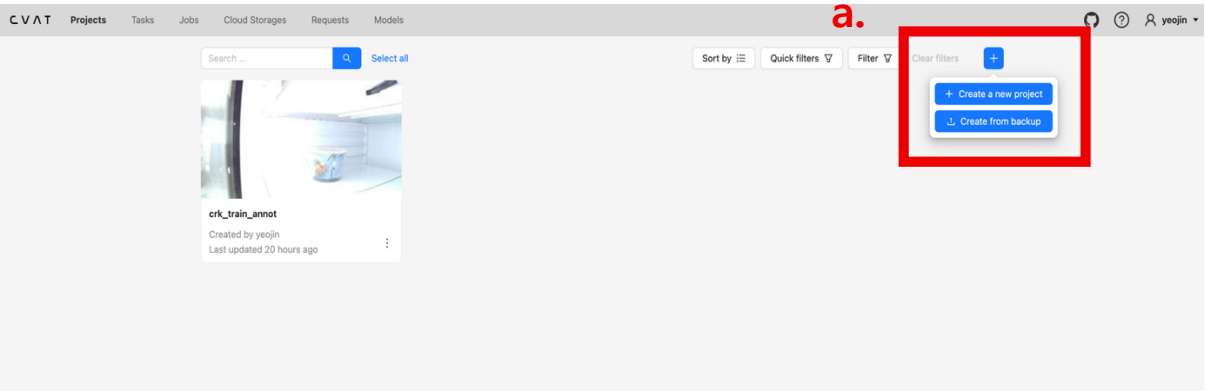
├── cam0/ : 상단 카메라 촬영 이미지

├── cam1/ : 측면 카메라 촬영 이미지

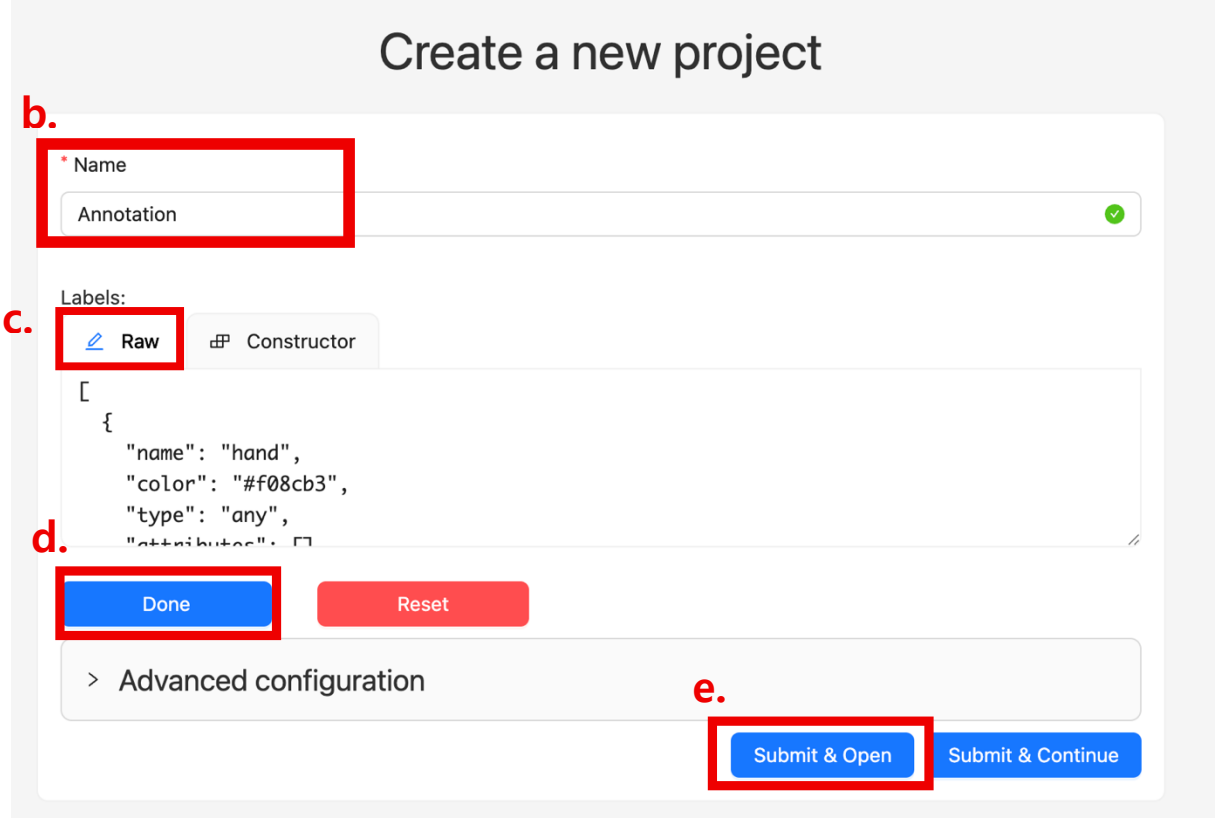
└── annotations_< 냉동 or 냉장_영문상품명> .json : 두 카메라 이미지의 통합 어노테이션 정보 (COCO)

■ CVAT 검수 준비

1. 프로젝트 생성



a. 'Create a new project' 버튼을 클릭한다.



b. 프로젝트 이름을 지정(자유 양식이지만 상품명으로 작성하는 것을 권장)한다.

c. 'Raw' 버튼을 누르고 다운로드 받은 **annotation-labels 파일**의 내용을 복사해 붙여 넣는다.

d. **'Done'** 버튼을 눌러 저장한다.

e. **'Submit & Open'** 버튼을 눌러 새로운 프로젝트 생성한다.

***Json 파일 예시**



그림 3. 손과 제품별 정보가 입력된 json 파일 예시 이미지

1개 제품(객체)당 포함되어야 할 요소

- **Name**: 현재 pick & tak 서버 tb_product_detail 테이블에 있는 영문 제품명(필수)
  - ■ **만약 영문 제품명이 존재하지 않을 경우, 아래의 *영문 제품명 정의 참고**
- **id**: tb_product_detail 테이블에 있는 제품 고유 id 중, **영어를 제외한(P) 숫자** 부분(필수)
- **color:** CVAT 홈페이지 내에서 어노테이션을 진행할 때 보이는 박스의 색(선택)
- **type:** any로 설정(필수)
- **attributes:** [ ]로 설정(필수)

주의 사항

- **hand** 정보(id 자유)를 항상 맨 상단에 유지한다.
- 만약 새로운 제품에 대한 정보를 json 파일에 추가하고자 하는 경우, 새로운 파일을 생성하지 않고, 기존 json 파일의 하단에 새 제품에 대한 정보를 추가한다. (하나의 json 파일에 전체 상품 정보를 유지하기 위함)

***영문 제품명 정의**

1) 제품명의 가장 앞부분에 포장/형태를 나타내는 단어를 배치한다.

예시: BOTTLE(병), CAN(캔), BAG(봉지), BOX(상자), CUP(컵), STICK(스틱형)

2) 중간 부분에는 제품의 브랜드/이름/맛/종류를 나타내는 설명을 배치한다.

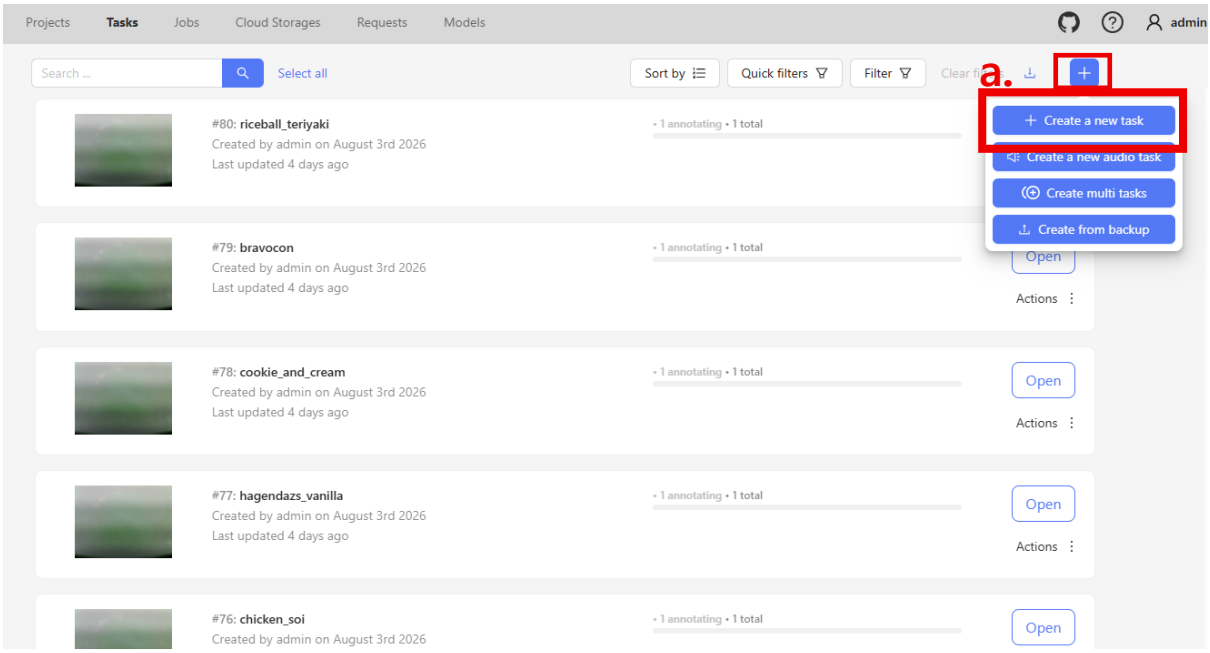
이 때, 띄어쓰기나 특수문자는 밑줄(_)로 대체한다.

예시: 코카) 몬스터 그린 에너지 → COCA_MONSTER_GREEN_ENERGY

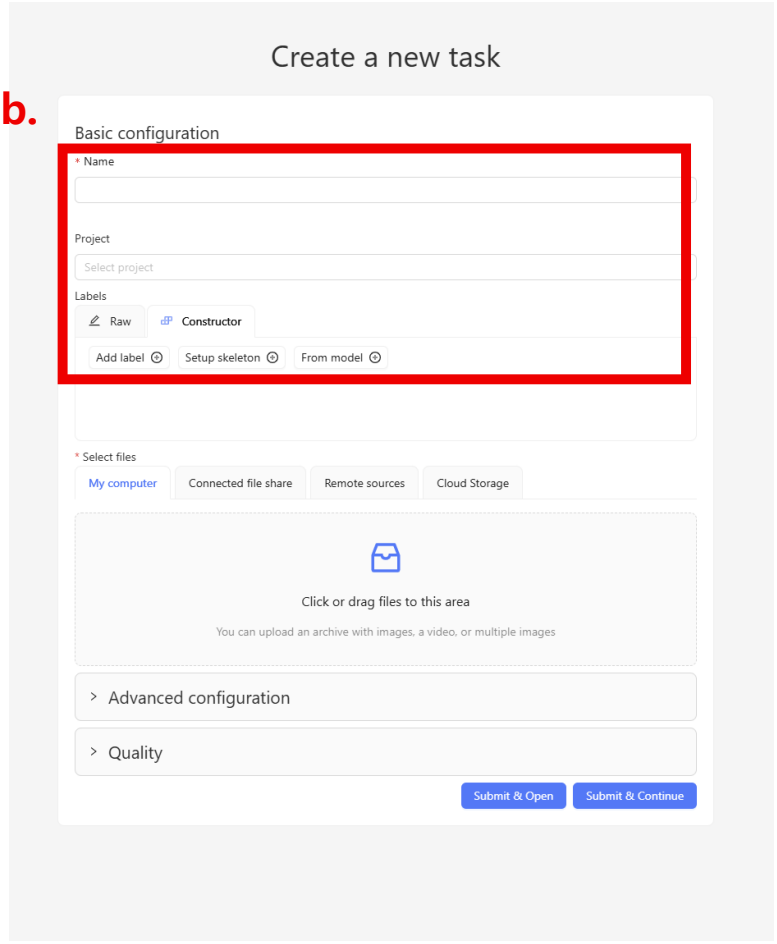
3) 마지막 부분에는 제품의 내용량(ml) 또는 중량(g)을 나타내는 숫자와 단위를 배치한다.

예시: 분다버그) 진저 비어 375ml → BOTTLE_BUNDABERG_GINGER_BEER_375ML

2. Task 생성

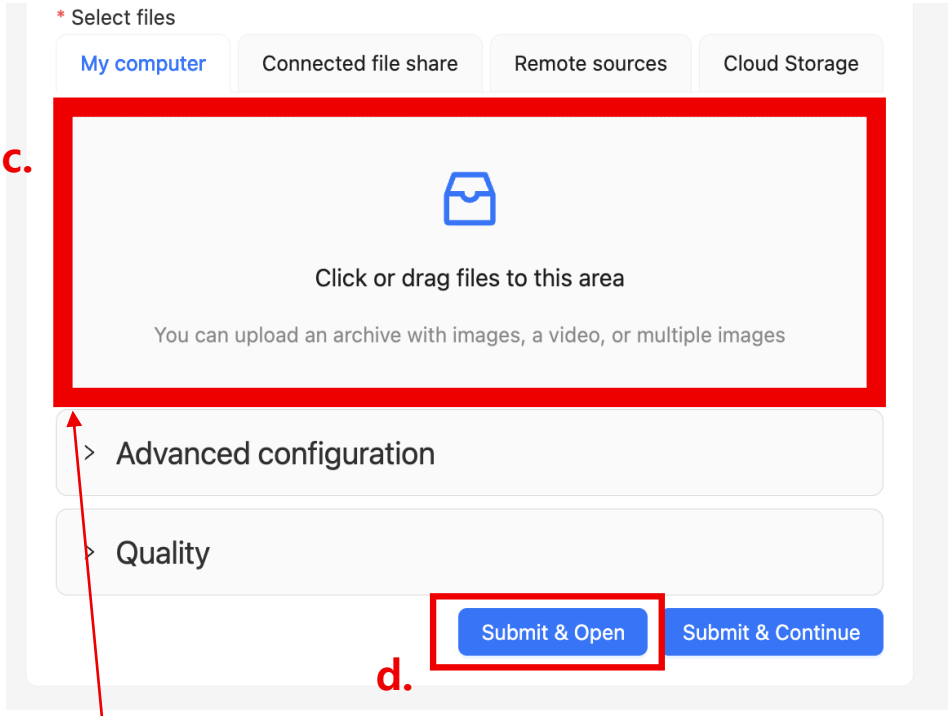


a. **+버튼을 클릭한 후, 'Create a new task'** 버튼으로 새로운 task 생성한다.

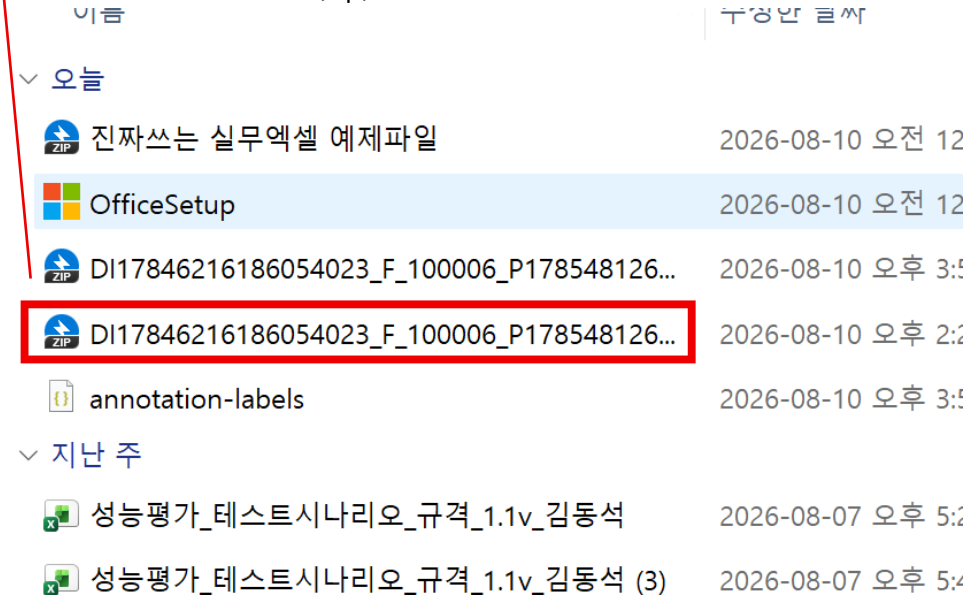


b. Task의 이름과 프로젝트를 작성한다.

* Task 이름은 데이터셋의 이름과 동일하게 지정하는 것을 권장한다.



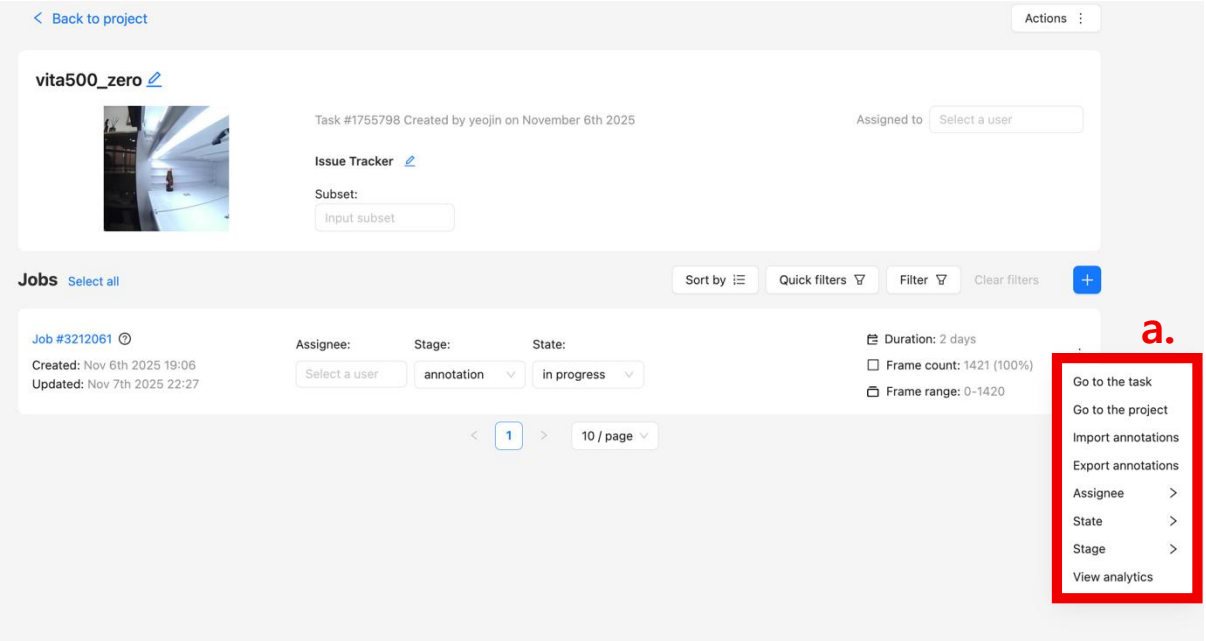
c. 다운로드 받은 dataset (zip) 파일을 업로드한다.



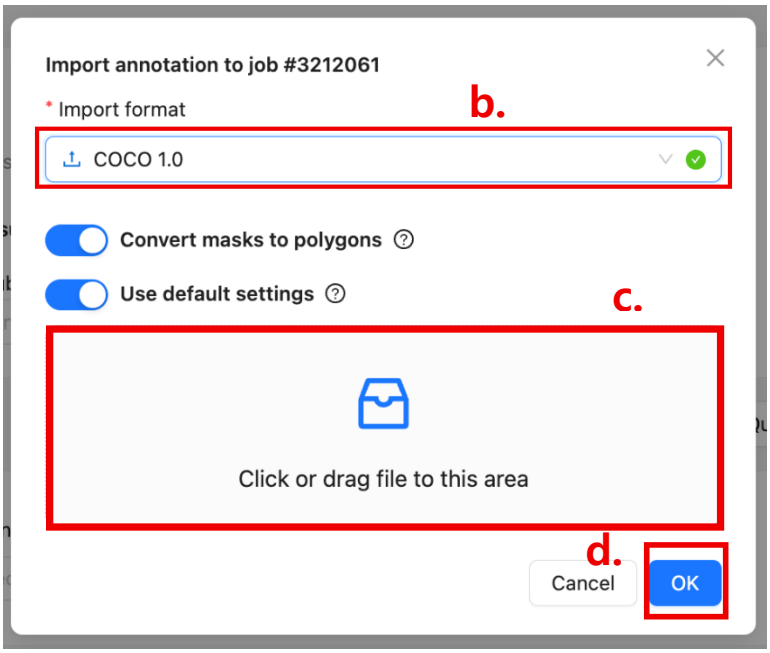
d. 'Submit & Open' 버튼을 눌러 task를 생성하며 다음 페이지로 넘어간다..

■ 어노테이션 진행 방법

0. 사전 어노테이션 파일 업로드 방법(import)

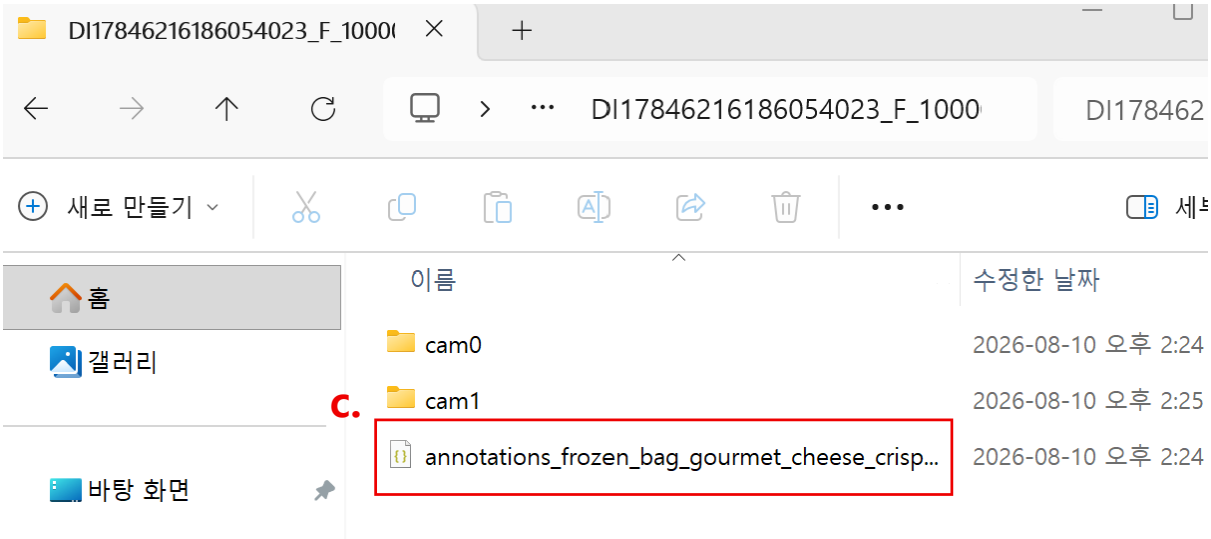


a. Jobs 창에서 맨 오른쪽 점 3개(⋮)를 클릭 후 'Import annotations' 클릭한다.



b. Import format에서 **COCO 1.0**을 선택한다.

c. 다운로드 받은 **개별 데이터셋의 어노테이션 json** 파일을 업로드한다.



d. 업로드 한 후, **OK** 버튼을 클릭하면 import annotations가 완료 된다.

- **어노테이션 json 파일 예시**



그림 4-1. json 파일 상단의 예시 이미지

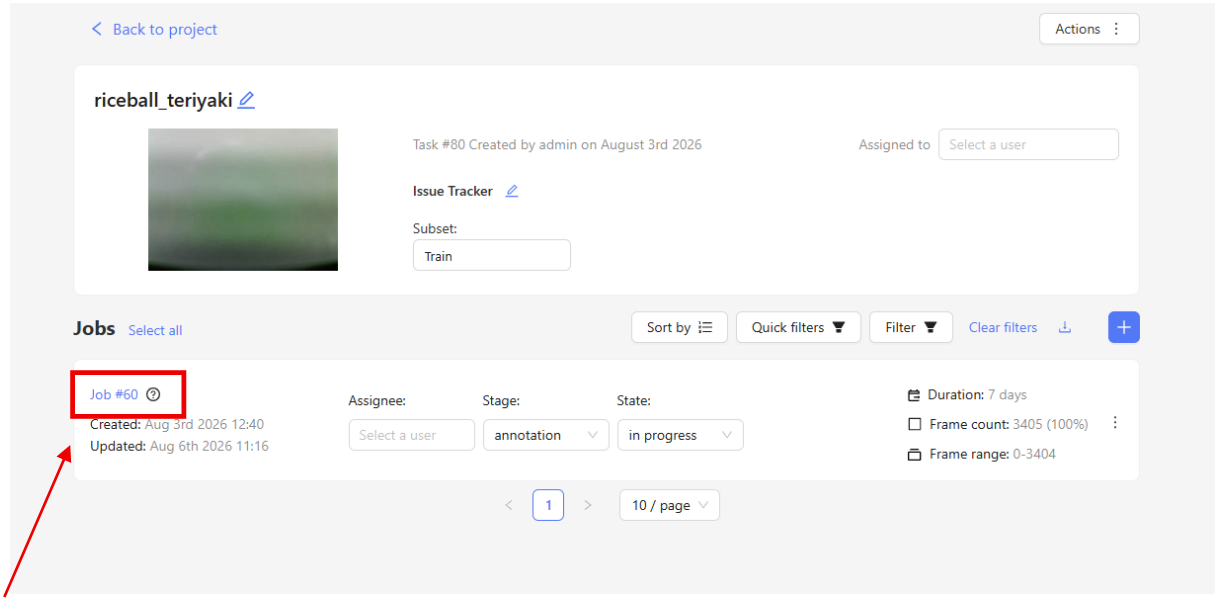


그림 4-2. json 파일 하단의 예시 이미지

사전에 주어지는 어노테이션 파일은 다음과 같은 형식을 따른다.

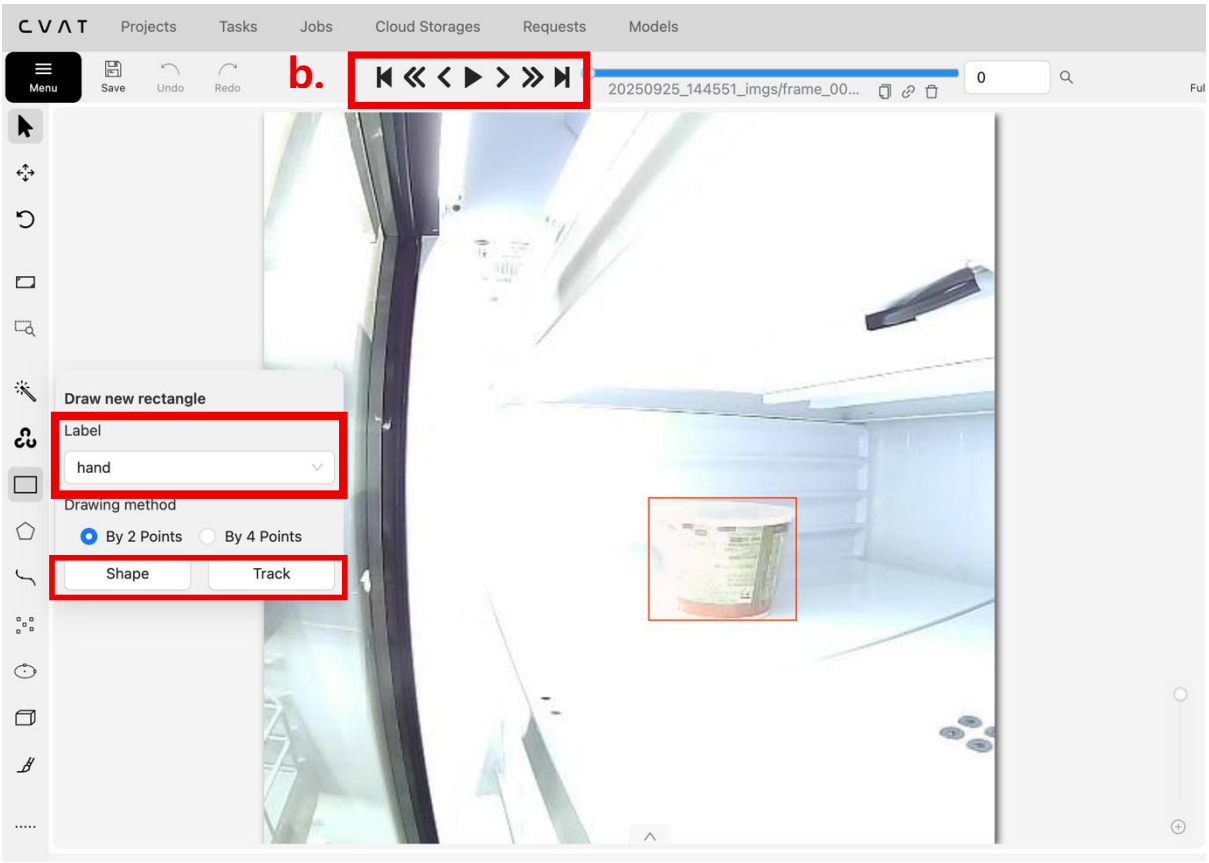
- 상단: 이미지 jpg 파일 이름과 크기 정보
- 중간: 박스의 좌표 정보와 해당하는 클래스 정보
- 하단: 클래스의 고유 id와 이름 정보
  - 고유 id가 0이 아닌 1부터 시작하는 것은, COCO format의 지정된 형식이므로 정상적인 현상

1. 진행 방법



- **Job 부분을** 클릭하여 어노테이션 화면으로 이동한다.

a.



a. 왼쪽 목록에서 '사각형 도구'를 클릭 → Label 칸에서 현재 바운딩박스를 그릴 라벨명(hand/각 제품명) 선택 후, 마우스로 직접 드래그하여 바운딩박스 그린다.

또는, 단축키 **"N"**을 클릭하여 바운딩박스를 그린다.

- Drawing method의 2가지 종류
  - i. Shape: 1개 이미지의 객체에 대해 바운딩박스를 그릴 수 있음.
  - ii. Track: 연속된 이미지에 동일하게 나타나는 객체를 추적하여 바운딩박스를 그릴 수 있음.

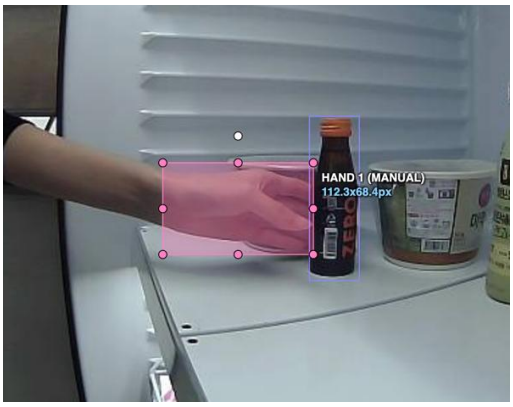
    * Track 사용 시

b. 현재 이미지의 어노테이션이 모두 완료되면, **상단의 화살표(좌/우 – 뒤/앞)** 버튼 혹은 키보드의 '**D/F(뒤/앞)**'를 눌러 다음 이미지로 이동 가능하다.

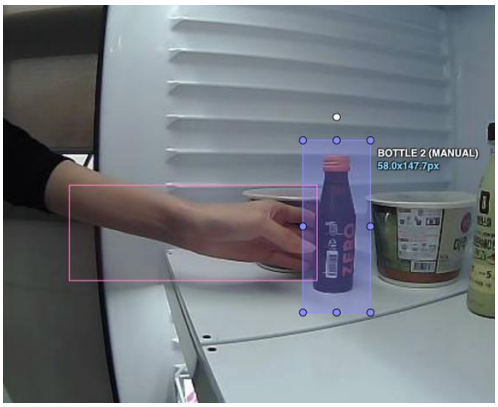
*다른 이미지의 바운딩박스를 'ctrl+c, ctrl+v'를 통해 다른 이미지로 복사 가능하다.

● 유의 사항

- 바운딩박스는 최대한 물체에 딱 맞추어 그리도록 한다.



Good Case: 물체에 딱 맞추어 그림.



Bad Case: 물체의 영역을 벗어남.

그림 5. 바운딩박스를 잘 그린 경우와 그렇지 않은 경우 예시 이미지

- 다음과 같이, 객체가 타 물체(손 포함)에 의해 부분적으로 가려질 경우, 물체가 보이는 부분의 바운딩 박스를 하나로 그려야 한다.

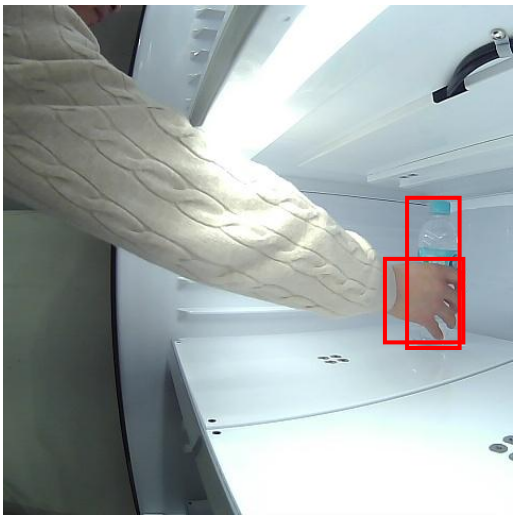


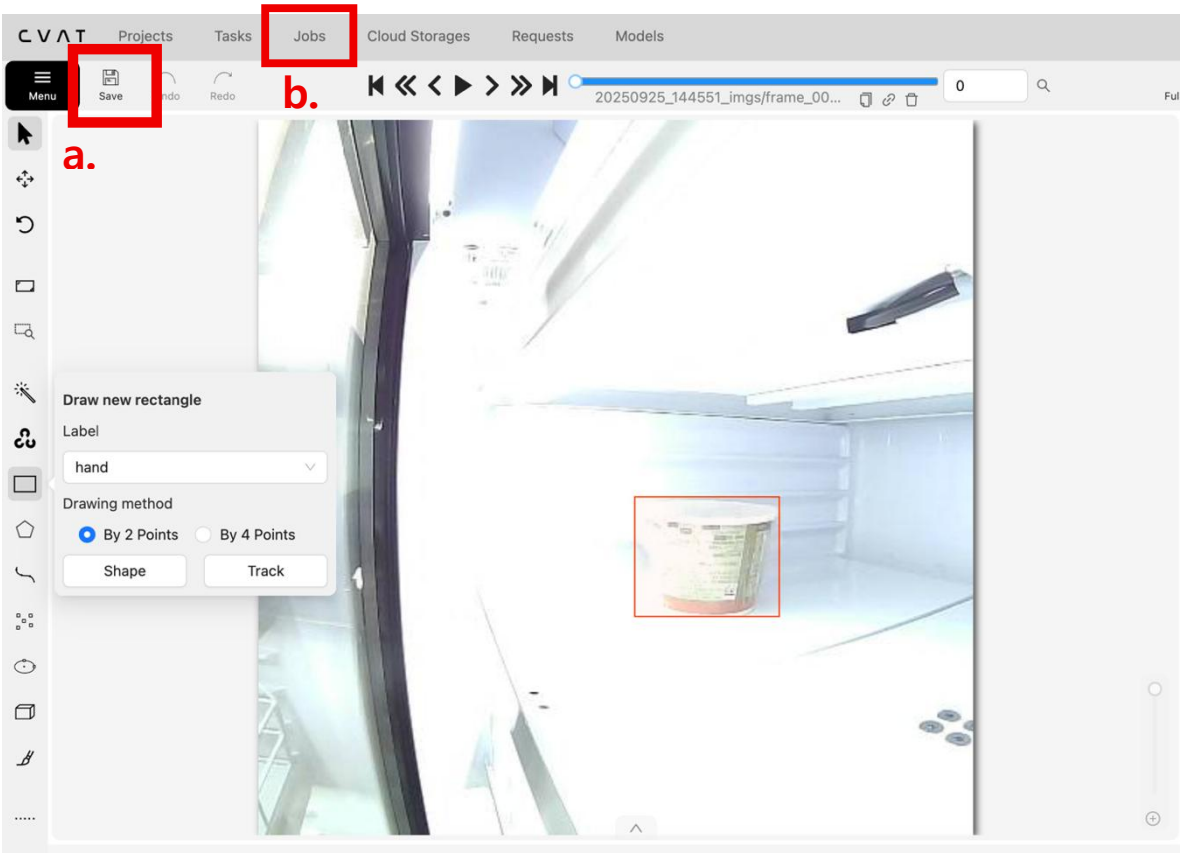


그림 6. 바운딩박스를 잘 그린 경우 예시 이미지2 (빨간 박스)

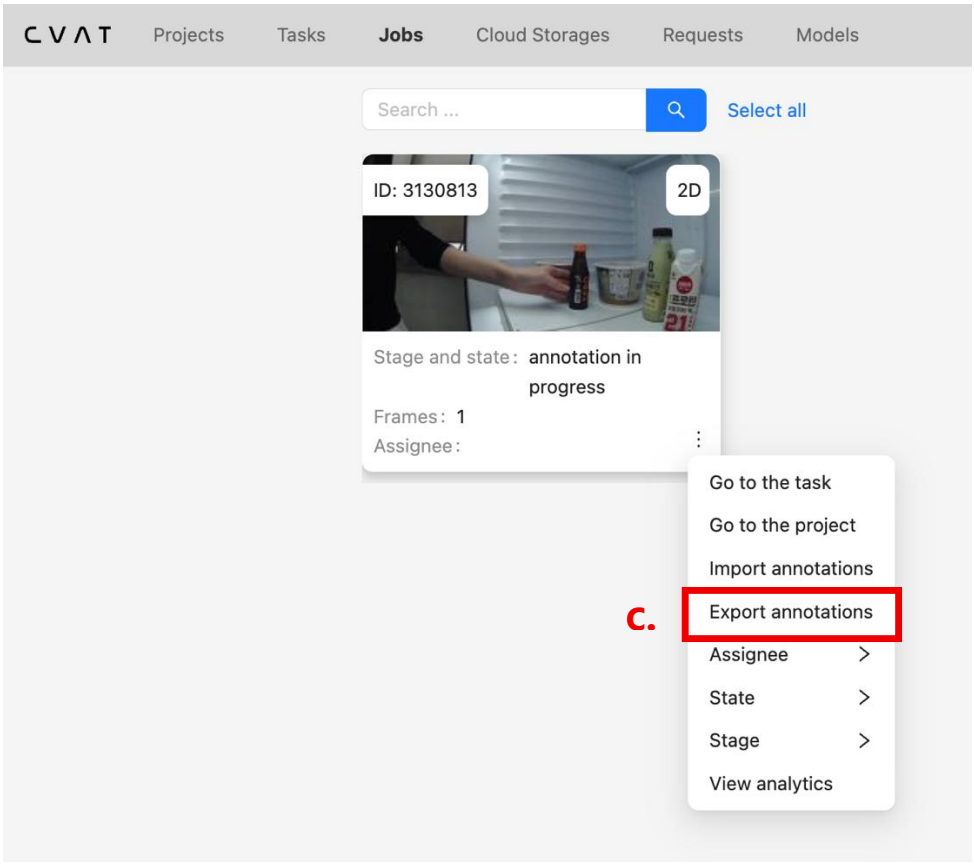
- 학습을 하려고 하는 제품 외에 다른 제품이 사진 내에 있을 경우, 해당 제품 또한 어노테이션이 진행되어야한다.
- CVAT 내의 Track을 사용하여 annotation을 진행 할 경우, 만들어진 박스에 대하여 옮기거나 수정하면 이전 수정 작업을 한 박스부터 현재 수정 작업을 한 박스까지의 모든 박스들에 영향을 미친다. 따라서 이전 박스들까지 확인 하는 작업이 필요하다.

■ 어노테이션 이후 결과물 저장

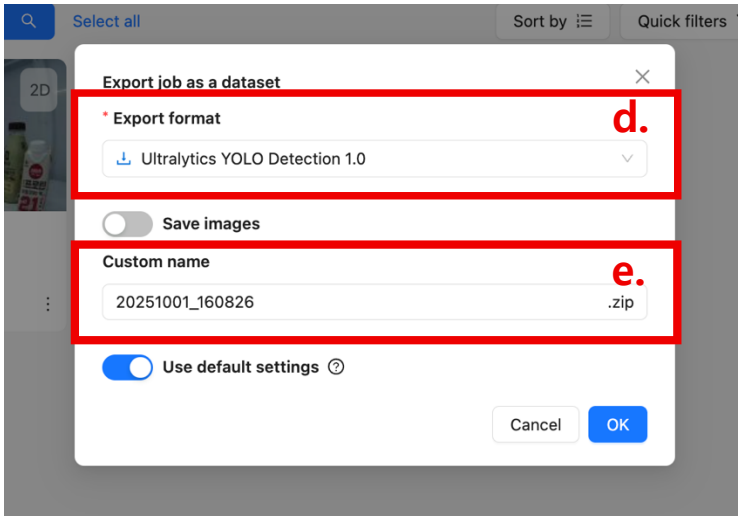
1. 현재 진행 상황 저장



a. 모든 작업이 끝나면, 'save' 버튼 또는 'ctrl+s' 키로 현재 작업물 저장한다.
b. 'Jobs' 버튼을 눌러 현재 창에서 나갈 수 있다.

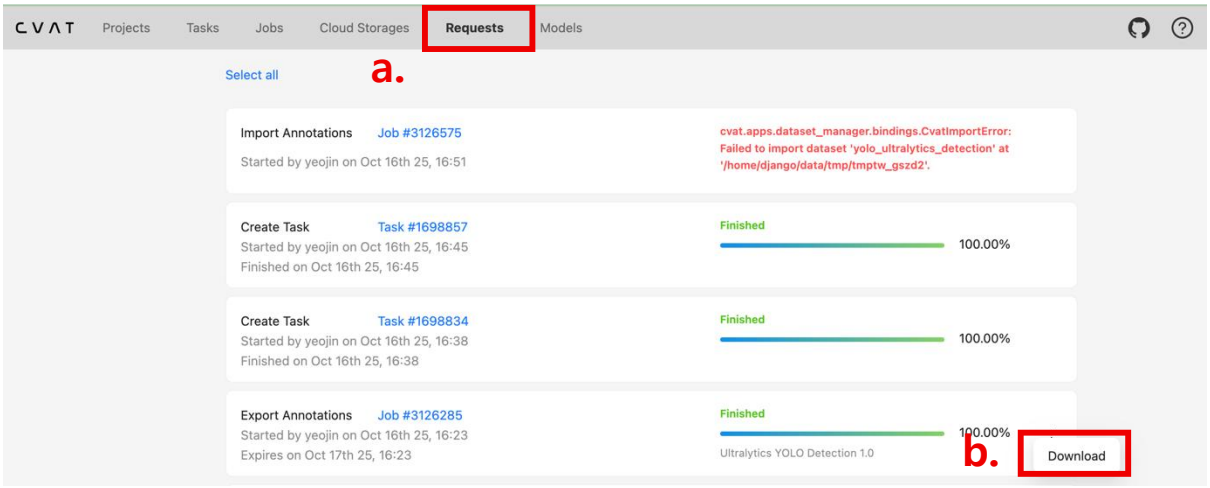


c. 'Export annotations' 버튼을 눌러 작업한 annotation 결과를 파일로 저장한다.



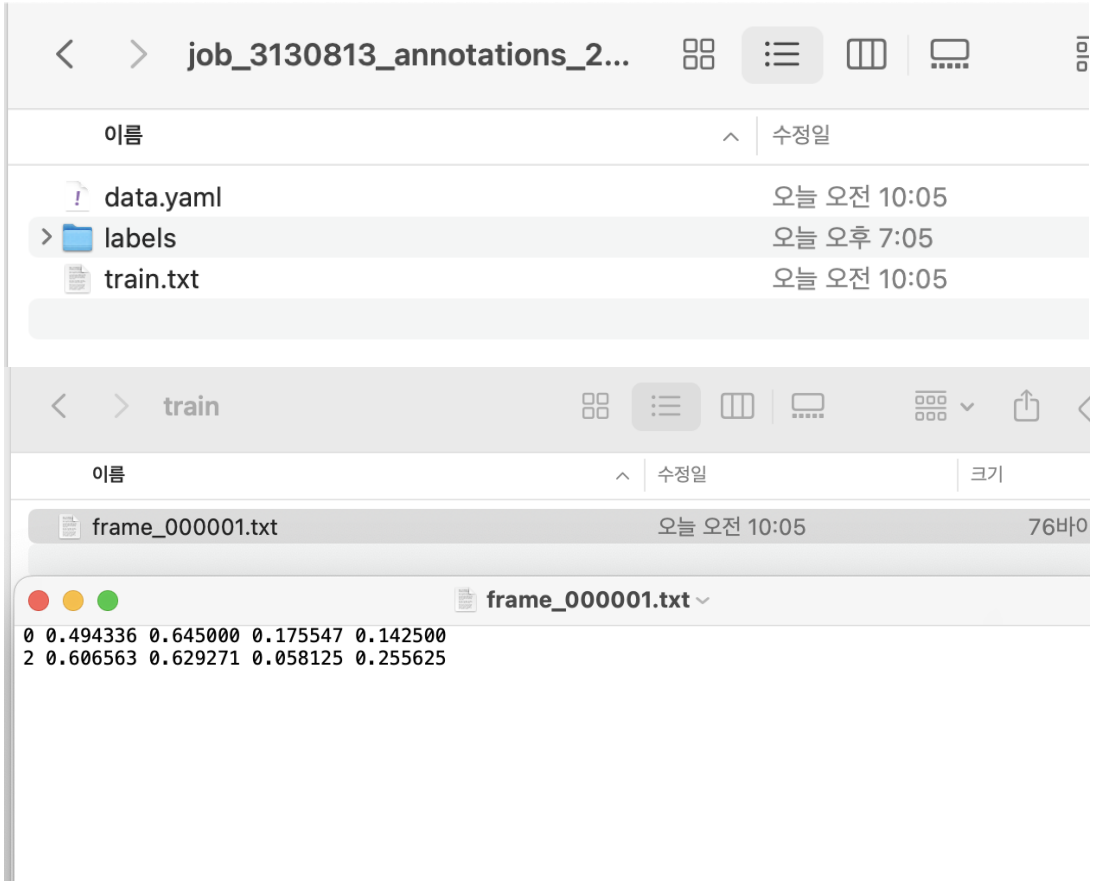
d. 저장될 Format 선택(**Ultralytics YOLO Detection 1.0**)한다.

e. 저장될 zip 파일 이름 지정한다(데이터셋 이름과 동일하게 하는 것을 권장).



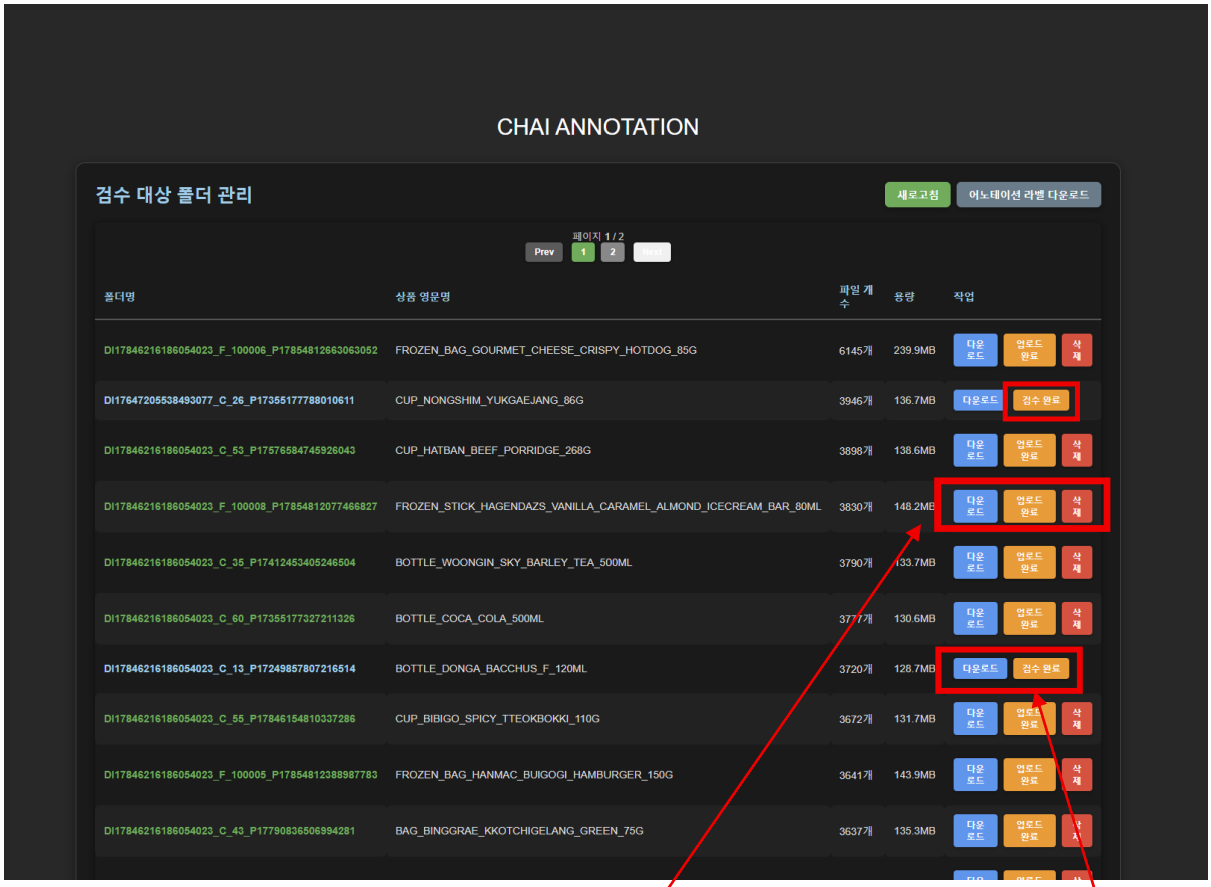
a. 상단의 'Requests'를 클릭 시, 현재 export 중인 작업의 진행상황 확인 가능하다.
b. 100%가 되면 우측 점 3개 버튼을 클릭하여, 'Download'를 눌러서 zip 파일을 다운받는다.

*다운받은 zip파일 압축을 해제하면 다음과 같은 txt 파일들을 확인할 수 있다.

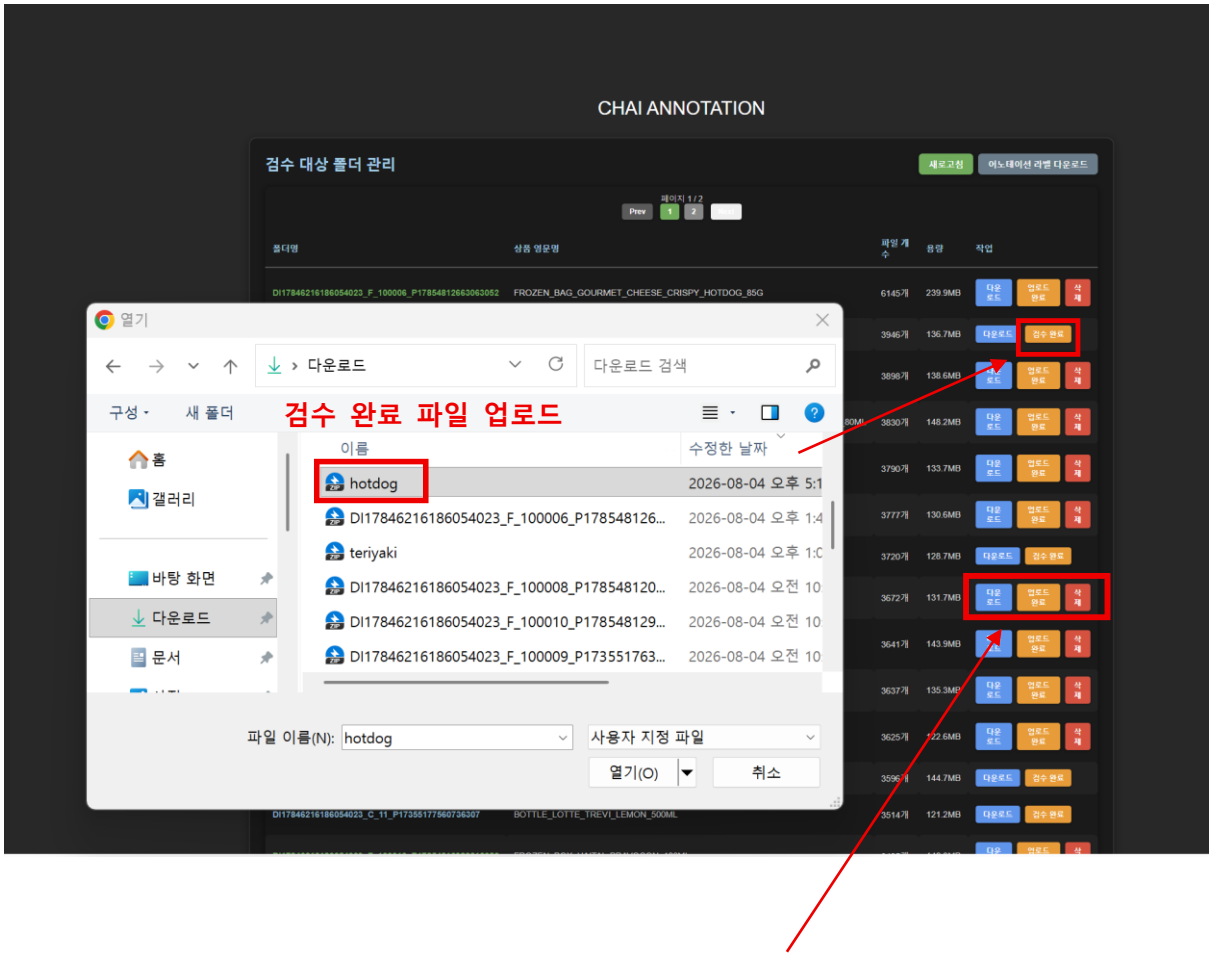


■ 검수 완료한 파일 업로드

상품 데이터셋 검수가 완료되면, https://aipnt.atcrk.co.kr/chai/에 "**검수 완료**" 버튼을 클릭하여 검수된 파일 **.zip**을 업로드한다.



- 검수가 완료된 파일을 업로드 하게 되면 위와 같이 **3개의 버튼 구성(다운로드, 업로드 완료, 삭제)**이 나타나게 된다.
- 만약, 검수가 완료되지 않아 업로드 하지 않은 경우에는 위와 같이 **2개의 버튼 구성(다운로드, 검수 완료)**로 나타나게 되며, 검수 완료 후 **"검수 완료"**를 클릭하여 완료된 파일을 첨부하면 된다.



- "검수 완료" 클릭 후, 검수 완료된 파일 업로드하면 기존 2개의 버튼에서 3개의 버튼으로 바뀌게 되면 성공적으로 업로드가 된 것이다.